

Desarrollo de un Sensor de Colores por Reflexión

Técnicas Digitales III

Federico Beck Mariano Perez

Departamento de Ingeniería Electrónica
Facultad Regional San Francisco — UTN

8 de Abril, 2026



Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Hardware y Diseño
- 3 Circuito de Acondicionamiento
- 4 Caracterización del LDR
- 5 Proceso de Medición
- 6 Resultados
- 7 Firmware

Sensor Adafruit TCS34725: utiliza luz blanca, filtros, y un fotodiodo.

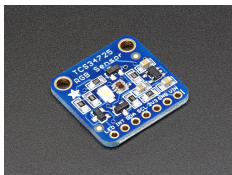
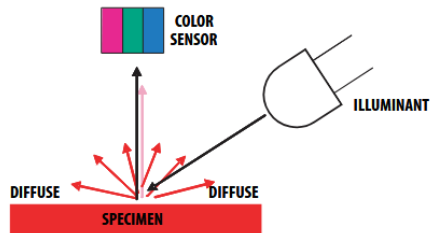
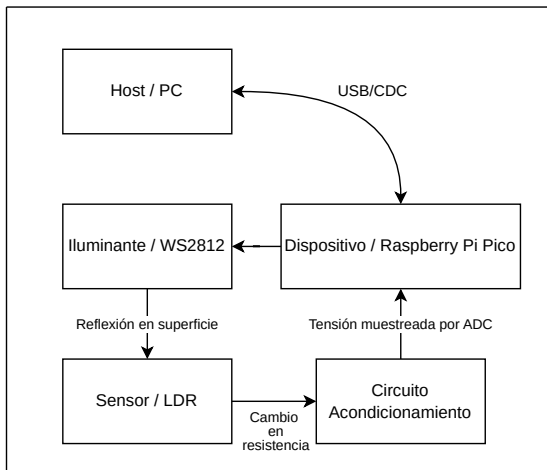


Figura: Sensor Adafruit TCS34725.

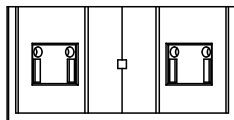


Arquitectura del Dispositivo

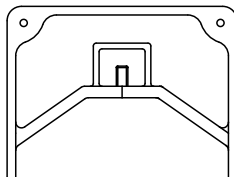


Diseño Físico y Carcasa

- Aislamiento de luz ambiente para evitar distorsión en mediciones.
- Compartimientos separados para LEDs, LDR y conexiones.



Bottom



Front

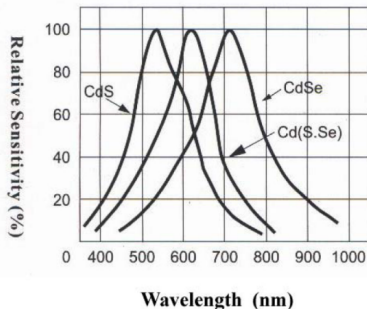
Componentes Electrónicos: LDR

- Respuesta no lineal
- Distintas sensibilidades a distintas longitudes de onda.
- Baja trazabilidad
- Respuesta variable

La respuesta se puede aproximar como:

$$R = K_a E^{-\gamma}$$

Spectral Response



Unidad de Control — Raspberry Pi Pico:

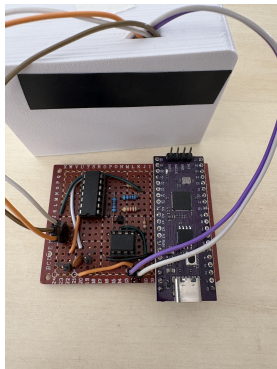
- Microcontrolador RP2040
- DMA para muestreo de ADC
- Stack USB
- I/O programable

Iluminantes:

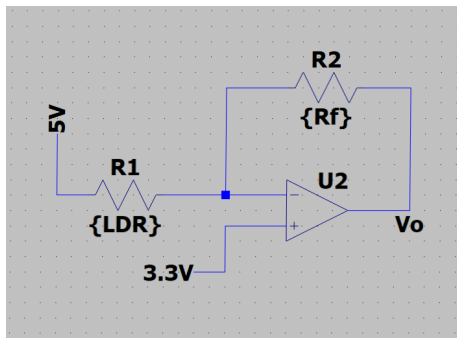
- LEDs WS2812 (RGB)
- Múltiples LEDs conectados en cascada

Circuito de Acondicionamiento:

- Amplificador operacional LM358
- Switch cuádruple CD4066
- Resistencias de 1 k Ω , 10 k Ω y 100 k Ω



Acondicionamiento de Señal



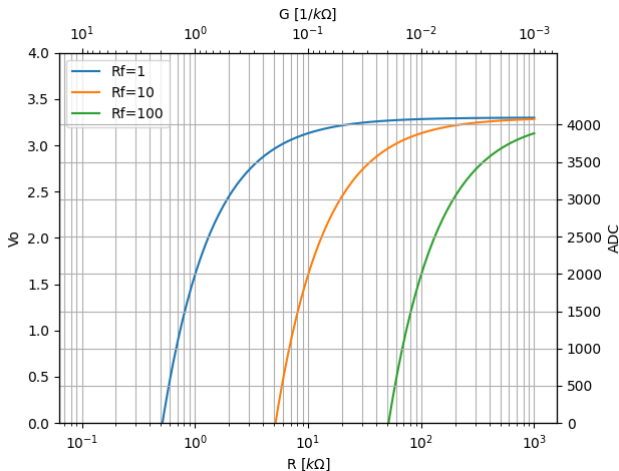
$$V_o = V_+ + (V_+ - V_s) \frac{R_f}{R_{LDR}}$$

$$V_o = V_+ + (V_+ - V_s) R_f G$$

Mediante el CD4066, R_f puede tomar distintos valores discretos para evitar la saturación ante el amplio rango del LDR ($1\text{ k}\Omega$ a $1000\text{ k}\Omega$).

Respuesta del Circuito

$$G = \frac{V_+ - V_o}{R_f * (V_s - V_+)}$$



Modelo Matemático del LDR

La respuesta del LDR no es lineal:

$$R = KE^{-\gamma}$$

- E : **Iluminancia**
- K, γ : Parámetros desconocidos.

Modelo Matemático del LDR

La respuesta del LDR no es lineal:

$$R = KE^{-\gamma}$$

- E : **Iluminancia**
- K, γ : Parámetros desconocidos.

Expresado en terminos de conductancia:

$$G = K_a E^{\gamma}$$

Definición

La iluminancia es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área.

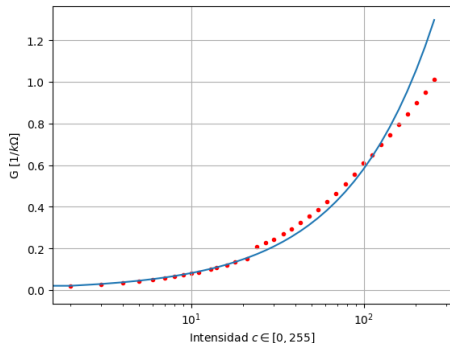
- Define qué tan iluminada está una superficie
- Medida en lux ($1 \text{ lux} = 1 \text{ lm/m}^2$)
- Disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente
- Se mide con un **luxómetro**

Modelo Matemático Aproximado del LDR

Es imposible determinar la **iluminancia**, por lo que se utiliza una aproximación.

$$E \approx c, \quad c \in [0, 255]$$

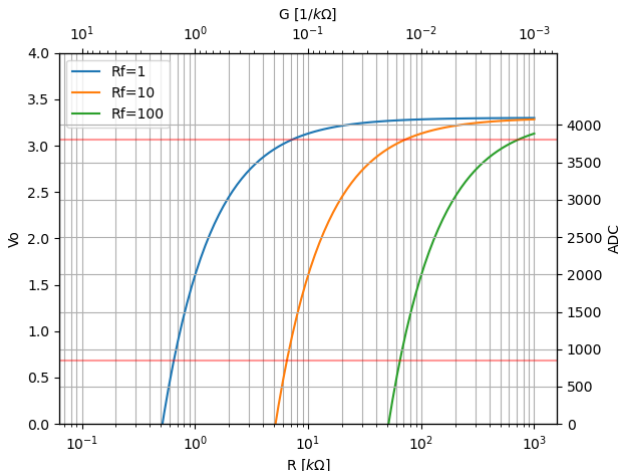
$$G = K_a c^\gamma$$



Región de Funcionamiento

Se define una región de funcionamiento del dispositivo.

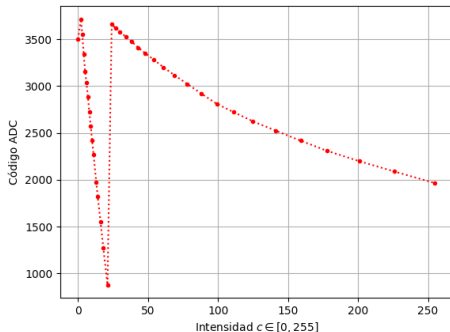
Para muestras del ADC con códigos por debajo de 850 y por encima de 3800, la respuesta del circuito no variaba al cambiar la intensidad de los LED.



Proceso de Calibración

- Cada color por separado
- Barrido de intensidad
- 40 valores de intensidad
- Espaciado logarítmico

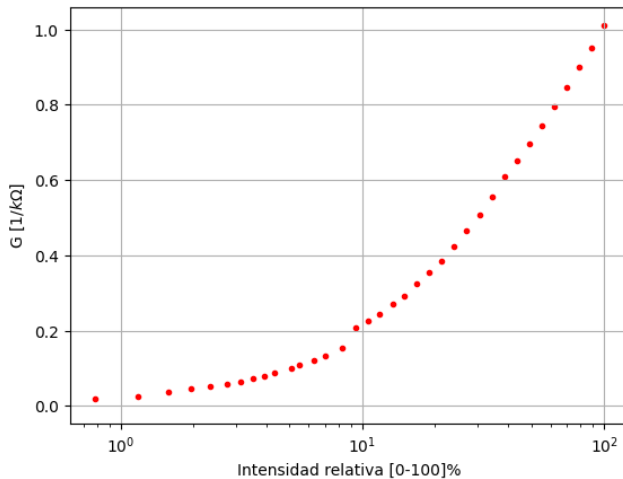
Si la medición no se encuentra dentro de la región de funcionamiento, se ajusta la resistencia de ganancia y se repite.



Proceso de Calibración

```
[
  {
    "channel": "R",
    "index": 0,
    "intensity": 0,
    "mean": 3637.45,
    "data": [0.0],
    "Rf": 10
  },
  {
    "channel": "R",
    "index": 1,
    "intensity": 2,
    "mean": 3238.7,
    "data": [0.0],
    "Rf": 10
  },
  {
    "channel": "R",
    "index": 2,
    "intensity": 2,
    "mean": 3220.375,
    "data": [0.0],
    "Rf": 10
  },
  {
    "channel": "R",
    "index": 3,
    "intensity": 3,
    "mean": 3101.525,
    "data": [0.0],
    "Rf": 10
  },
  {
    "channel": "R",
    "index": 4,
    "intensity": 3,
    "mean": 3098.65,
    "data": [0.0],
    "Rf": 10
  },
],
```

Proceso de Calibración



Cálculo de los Parametros del LDR

Una vez recolectadas las muestras para cada color, se aplica la técnica de mínimos cuadrados (LSQ) para aproximar la respuesta.

La i -ésima muestra recolectada se expresa como:

$$G_i = K_a c_i^\gamma$$

Cálculo de los Parametros del LDR

Una vez recolectadas las muestras para cada color, se aplica la técnica de mínimos cuadrados (LSQ) para aproximar la respuesta.

La i -ésima muestra recolectada se expresa como:

$$G_i = K_a c_i^\gamma$$

$$\ln G_i = \ln K_a + \gamma \ln c \quad (1)$$

Cálculo de los Parametros del LDR

Una vez recolectadas las muestras para cada color, se aplica la técnica de mínimos cuadrados (LSQ) para aproximar la respuesta.

La i -ésima muestra recolectada se expresa como:

$$G_i = K_a c_i^\gamma$$

$$\ln G_i = \ln K_a + \gamma \ln c \quad (1)$$

Considerando N muestras distintas, se arma un sistema de ecuaciones y se expresa en forma de matrices:

$$\begin{bmatrix} \ln G_1 \\ \ln G_2 \\ \vdots \\ \ln G_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \ln c_1 \\ 1 & \ln c_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & \ln c_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ln K_a \\ \gamma \end{bmatrix} \quad (2)$$

Cálculo de los Parámetros del LDR

Considerando N muestras distintas, se arma un sistema de ecuaciones y se expresa en forma de matrices:

$$\begin{bmatrix} \ln G_1 \\ \ln G_2 \\ \vdots \\ \ln G_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \ln c_1 \\ 1 & \ln c_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & \ln c_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ln K_a \\ \gamma \end{bmatrix}$$
$$Y = AX$$

Los valores de la matriz x que mejor se ajustan a las muestras obtenidas se puede calcular como:

$$x = (A^T A)^{-1} A^T Y \quad (3)$$

Parámetros del LDR

```
{  
  "R": {  
    "Ka": 0.011508412425650682,  
    "gamma": 0.8527065806062964  
  },  
  "G": {  
    "Ka": 0.0032507832523976554,  
    "gamma": 0.8597395131749697  
  },  
  "B": {  
    "Ka": 0.0030240133142661603,  
    "gamma": 0.8283233614433873  
  }  
}
```

Una vez determinados los parámetros del LDR, se pueden tomar mediciones.
Para cada color R-G-B:

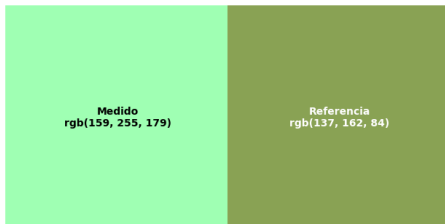
- 1 Se coloca el dispositivo sobre la superficie a medir.
- 2 Iluminación a máxima intensidad.
- 3 Muestreo de tensión y cálculo de G .

$$G \approx K_a c^\gamma$$

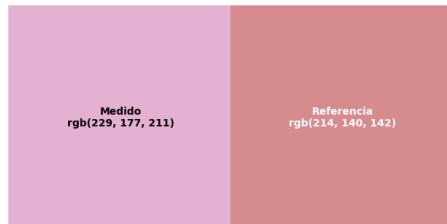
- G se mide
- K_a, γ se conocen de la calibración

Resultados

Verde



Rosa



Resultados

Celeste

Medido
rgb(134, 255, 255)

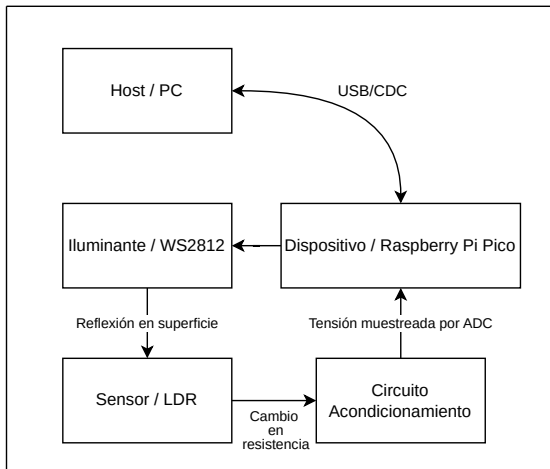
Referencia
rgb(123, 171, 179)

Amarillo

Medido
rgb(239, 255, 218)

Referencia
rgb(187, 183, 104)

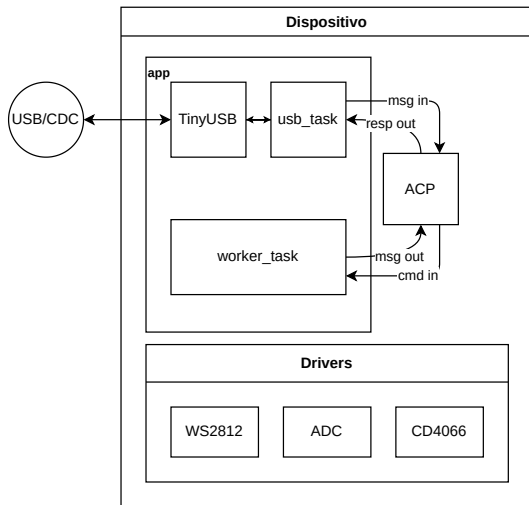
Implementación en Firmware



- Implementación en C
- Abstracción de hardware: **Pico-SDK**
- Implementación del stack USB: **TinyUSB**
- SO de tiempo real: **FreeRTOS**

- `usb_task()`
 - Ejecuta del stack USB
 - Recibe/envía de mensajes desde/hacia el host
- `worker_task()`
 - Ejecuta de comandos
 - Interactúa con periféricos a través de **drivers**
 - Arma de mensajes de respuesta
- Librería `ascii-communication-protocol` (ACP)
 - Interpreta mensajes recibidos como comandos
 - Codifica mensajes a enviar en el formato de respuesta

Arquitectura del Firmware



- `usb_task()`
- `worker_task()`
- Librería ACP

Aplicación CLI

